

Jurusan	:	Computer Science
Skema HIP	:	Binus Peduli Lingkungan – Teknologi Tepat Guna

**USULAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
PROGRAM HIBAH INTERNAL PkM (HIP) UNIVERSITAS BINA NUSANTARA**



**Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi
Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah**

Oleh:

Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.	D7027	Ketua Tim
Galih Dea Pratama, S.Kom., M.Kom.	D6830	Anggota Tim
Dimas Elang Setyoko, S.Kom., M.Cs.	D6745	Anggota Tim
Canggih Gelar Setyo Adhi, S.T., M.Cs.	D6885	Anggota Tim
Dian Martha Nurrul Amanah, S.E., MBA	D6749	Anggota Tim

**UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
Desember, 2025**

HALAMAN PENGESAHAN USULAN KEGIATAN PKM

1.	Judul PkM	:	Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
2.	Nama Mitra Program PkM	:	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.	Ketua Tim Pengusul	:	
	a. Nama b. NIDN c. Jabatan/Golongan d. Program Studi e. Perguruan Tinggi f. Bidang Keahlian g. Alamat Kantor/Tlp/Faks/surel	:	Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs. : : TP : Computer Science : BINUS @Semarang Campus : Software Development, Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence, Audio Signal Processing : Binus Semarang
4.	Anggota Tim Pengusul	:	
	a. Jumlah Anggota b. Nama Anggota / bidang keahlian c. Jumlah Mahasiswa yang terlibat d. Alamat Kantor/Tlp/Faks/surel	:	4 : : 4 : Binus Kemanggisan Binus Semarang Binus Semarang Binus Semarang
5.	Lokasi Kegiatan Mitra	:	
	Mitra 1 a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) b. Kabupaten c. Provinsi d. Jarak PT ke lokasi mitra 1 (km) e. Alamat Kantor/Tlp/Faks/surel	:	Semarang Utara : Kota Semarang : Jawa Tengah : 8.00 : Jl. Pemuda No 1 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia Telp. (024) 3515514 Fax (024) 3555704 PIC +628112671600
6.	Luaran yang dihasilkan	:	Scopus Publication Poster Enrichment Pengajaran Teknologi/Inovasi
7.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	7 months
8.	Jangka Waktu Kebermanfaatn	:	< 1 year
9.	Biaya Total	:	Rp. 14.838.000,00
	- Kontribusi Mitra In Cash	:	Rp. 0,00

	- Kontribusi Mitra In Kind	:	Rp. 0,00
--	----------------------------	---	----------

Jakarta, 02 Desember 2025		
Mengetahui,		
Koordinator PKM	Dekan	Ketua Tim Pengusul
Signed via system on 08 Dec 2025	Signed via system on 03 Feb 2026	Submitted via system on 02 Dec 2025
<u>Fernando Sihotang</u> NIDN:	<u>Prof. Dr. Ir. Derwin</u> <u>Suhartono, S.Kom., MTI</u> NIDN: 0324018801	<u>Bagaskoro Saputro, S.Si.,</u> <u>M.Cs.</u> NIDN:
Menyetujui, Community Empowerment Manager		
Signed via system on 24 Feb 2026		
<u>Retno Dewanti, S.Si., M.M., Ph.D.</u> NIDN: 0320116701		

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2026

Rencana pelaksanaan tahun: Desember 2025 s.d Agustus 2026

1. JUDUL PkM

Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
--

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama	Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	Kode Dosen/NIM/ Binusian ID
Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.	Ketua Tim	BINUS @Semarang Campus	Computer Science	Monitoring & planning	6869233	D7027
Galih Dea Pratama, S.Kom., M.Kom.	Anggota Tim	BINUS University	Computer Science	User interface Evaluation and Gamification		D6830
Dimas Elang Setyoko, S.Kom., M.Cs.	Anggota Tim	BINUS Semarang	Computer Science	Application Development		D6745
Canggih Gelar Setyo Adhi, S.T., M.Cs.	Anggota Tim	BINUS Semarang	Computer Science	Application Development		D6885
Dian Martha Nurrul Amanah, S.E., MBA	Anggota Tim	BINUS Semarang	Digital Business	Technology Acceptance Evaluator		D6749
Mutiara Adinda	Anggota Tim	BINUS University	Digital Business	Administrative & Documentation		2902697441
Freysia Chandra Saliman	Anggota Tim	BINUS University	Computer Science	Application Developer		2802510576
Maximilian Otto Mukti Aji	Anggota Tim	BINUS University	Digital Business	Administrative & Documentation		2902604255
Early Achiril Putra	Anggota Tim	BINUS University	Computer Science	Application programming		2802515261

3. MITRA PkM

Pelaksanaan PkM melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan PkM dan mitra sebagai sasaran PkM.

Kategori/Tipe Mitra	Nama Mitra	Dana
Government Institutions	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Rp. 0,00

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran PkM berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (Sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2026	Scopus Publication	Accepted	
2026	Poster	Publish	
2026	Enrichment Pengajaran	Submitted	
2026	Teknologi/Inovasi	Accepted	

5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya PkM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/2022 yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

Total RAB Rp. 14.838.000,00

Item Pembelanjaan	Satuan	Kuantitas	Biaya Satuan (Rp)	Total (Rp)
Honorarium				
Pembantu Lapangan	Koordinator Pengembang	1	Rp. 800.000,00	Rp. 800.000,00
Software Developer	Konsultan Teknis (Laravel & Docker)	1	Rp. 700.000,00	Rp. 700.000,00
Alat dan Bahan yang Diserahkan Kepada Mitra				
Teknologi	Domain & Hosting Cloud (AWS/Google Cloud)	1	Rp. 2.500.000,00	Rp. 2.500.000,00
Teknologi	Cloud Storage (AWS S3/Google Cloud Storage)	1	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
Teknologi	Elasticsearch & Database Management	1	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00
Teknologi	Docker Containerization & Deployment Setup	1	Rp. 1.200.000,00	Rp. 1.200.000,00

Inovasi	Pengembangan Modul Workflow & Tracking Real-Time	1	Rp. 1.300.000,00	Rp. 1.300.000,00
Biaya Pelatihan				
Sewa Tempat / Aula / Ruang Pelatihan	Pelatihan Admin Bapenda, Polri, Jasa Raharja	3	Rp. 850.000,00	Rp. 2.550.000,00
Bahan dan Perlengkapan Pelatihan	Modul Pelatihan & Dokumentasi Sistem	1	Rp. 400.000,00	Rp. 400.000,00
Perjalanan				
Transportasi Lokal	Transportasi Lokal (7 orang x 2 kali pertemuan)	14	Rp. 70.000,00	Rp. 980.000,00
Akomodasi	Akomodasi & Konsumsi selama koordinasi (7 orang)	3	Rp. 420.000,00	Rp. 1.260.000,00
Lain-lain				
Others	Fotokopi dan Bahan Pendukung Administrasi	1	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00
Others	Komunikasi dan Internet (untuk koordinasi tim)	1	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00
Others	Penyusunan dan Penggandaan Laporan Akhir	1	Rp. 148.000,00	Rp. 148.000,00
			Grant Total (Rp)	Rp. 14.838.000,00

PROPOSAL

ABSTRAK

(Maksimum 500 kata)

Pengelolaan pengajuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor) yang telah rusak berat atau tidak dapat dioperasikan kembali di Provinsi Jawa Tengah saat ini masih menghadapi peningkatan volume pengajuan, kompleksitas prosedur, dan potensi inefisiensi. Berdasarkan analisis situasi, proses ini melibatkan banyak dokumen fisik, koordinasi antar instansi (Polri, Bapenda, Jasa Raharja), serta tahapan verifikasi yang berbelit, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan, kehilangan dokumen, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sebuah aplikasi website terintegrasi berbasis Laravel yang dikemas dengan Docker dan dihosting pada platform Cloud Computing. Aplikasi ini akan menstandarisasi dan mendigitalisasi seluruh alur pengajuan, dari pendaftaran awal, upload dokumen persyaratan, tracking status, hingga koordinasi verifikasi antar instansi. Target luaran yang ingin dicapai adalah: (1) Terbangunnya sistem informasi pengajuan penghapusan regident Ranmor yang teruji fungsionalitasnya; (2) Adanya peningkatan efisiensi waktu proses pengajuan sebesar minimal 30% dibandingkan proses manual; (3) Terciptanya transparansi status pengajuan bagi masyarakat; (4) Tersedianya modul pelatihan dan dokumentasi sistem untuk keberlanjutan. Rencana kegiatan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, implementasi, pelatihan kepada mitra, serta evaluasi.

Kata Kunci: Penghapusan Regident, Kendaraan Bermotor, Laravel, Docker, Cloud Computing, Aplikasi Web, Efisiensi Administrasi

ABSTRACT

(Maximum 500 words)

The current management of applications for the deletion of motor vehicle registration and identification (Ranmor) for vehicles that are severely damaged or no longer operational in Central Java Province continues to face an increasing volume of submissions, procedural complexity, and potential inefficiencies. A situational analysis indicates that this process involves extensive physical documentation, multi-agency coordination (specifically the National Police, Regional Revenue Agency, and Jasa Raharja), and convoluted verification stages. These factors potentially lead to delays, document loss, and public inconvenience. The proposed solution is the development of an integrated, web-based application utilizing the Laravel framework, containerized with Docker, and hosted on a Cloud Computing platform. This application aims to standardize and digitize the entire application workflow, encompassing initial registration, submission of required documents, status tracking, and inter-agency verification coordination. The intended outcomes are: (1) The establishment of a functionally tested information system for processing Ranmor deletion applications; (2) An increase in application processing time efficiency by a minimum of 30% compared to the manual process; (3) The creation of transparency regarding application status for the public; and (4) The provision of training modules and system documentation for sustainability. The planned activities include needs analysis, system design, application development, implementation, partner training, and evaluation.

Keywords: Motor Vehicle Registration Deletion, E-Government, System Integration, Laravel, Cloud Computing, Process Efficiency.

Jurusan	: Computer Science
Topik PkM	: TTG- SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions

**USULAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
PROGRAM HIBAH INTERNAL PkM (HIP) UNIVERSITAS BINA NUSANTARA**



***Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses
Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah***

Oleh :

Bagaskoro Saputro	D7027	Ketua Tim
Dimas Elang Setyoko	D6745	Anggota Tim
Canggih Gelar Setyo Adhi	D6885	Anggota Tim
Dian Martha Nurrul Amanah	D6749	Anggota Tim
Galih Dea Pratama, S.Kom., M.Kom	D6830	Anggota Tim
Mutiara Adinda	2902697441	Anggota Tim
Freysia Chandra Saliman	2802510576	Anggota Tim
Early Achiril Putra	2802515261	Anggota Tim
Maximilian Otto Mukti Aji	2902604255	Anggota Tim

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

2025

HALAMAN PENGESAHAN USULAN KEGIATAN PkM

1.	Judul PkM:	Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
2.	Nama Mitra Program PkM a. Penerima manfaat: b. Pemberi dana: c. Co-implementor:	Danang Wicaksono, S.IP., M.Si - -
3.	Ketua Tim Pengusul	
	a. Nama: b. NIDN: c. Program Studi: d. Nomor HP/WhatsApp:	a. Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs./Project manager b. 3471132709950001 c. Computer Science d. 081327694998
4.	Anggota Tim Pengusul	
	a. Jumlah Anggota: b. ID & Nama Anggota (FM dan Mahasiswa):	3 FM dan 3 Mahasiswa <u>Dosen Anggota:</u> 1. D6745 – Dimas Elang Setyoko, S.Kom., M.Cs./Application Developer 2. D6885 - Canggi Gelar Setyo Adhi, S.T., M.Cs./Application Developer 3. D6749 - Dian Martha Nurrul Amanah, S.E., MBA./Technology Acceptance Evaluator 4. D6830 - Galih Dea Pratama, S.Kom., M.Kom./ User interface Evaluation and Gamification <u>Mahasiswa:</u> 1. 2902697441– Mutiara Adinda/Administrative & Documentation 2. 2802510576 - Freysia Chandra Saliman/Application Developer 3. 2802515261 - Early Achiril Putra/ Application Developer 4. 2902604255 - Maximilian Otto Mukti Aji/ Administrative & Documentation
5.	Lokasi Kegiatan Mitra a. Wilayah Mitra(Desa/Kecamatan): b. Kabupaten: c. Provinsi: d. Jarak PT ke lokasi mitra (km): e. Alamat Kantor/Tlp/Faks/surel:	a. Semarang Utara b. Kota Semarang c. Jawa Tengah d. 5 km e. Jl. Pemuda No 1 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia Telp. (024) 3515514 Fax (024) 3555704

		PIC +628112671600	
6.	Luaran yang dihasilkan		
	Jenis Luaran	Nama Luaran	Target Capaian (Sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)
	A. Luaran Wajib (LW)	: 1. Portal aplikasi SIP-HAPUS 2. Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA 3. HKI aplikasi 4. Video Pengabdian kepada Masyarakat 5. Materi Pengayaan 6. Poster Pengabdian kepada Masyarakat 7. Artikel Publikasi	Digunakan Diterima dengan LoA Diajukan Diunggah Diajukan Diunggah Tayang
	B. Luaran Tambahan (LT)	: 1. 2.	
7.	Jangka Waktu Pelaksanaan:	Dari: Februari 2026 [bulan/tahun] Sampai: Agustus 2026 [bulan/tahun]	
8.	Jangka waktu kebermanfaatan:	☐ < 1 tahun ☒ 1-2 tahun ☐ 2-3 tahun	☐ 3-4 tahun ☐ 4-5 tahun ☐ >5 tahun
9.	Biaya Total a. BINUS b. Sumber lain (tuliskan dan lampirkan Surat Pernyataan penyanggah dana)	a. Rp 14.798.000,00 b. -	

Semarang, 30 November 2025

Mengetahui,
Dekan,

Ketua Tim Pengusul

Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI

Kode Dosen: D3690

Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.

Kode Dosen: **D7027**

Menyetujui,
CE Manager

Vice Rector Research & Technology
Transfer

Retno Dewanti, S.Si., M.M., Ph.D.

Kode Dosen: D2370

Prof. Dr. Juneman Abraham, S.Psi., M.Si.

Kode Dosen: D3728

PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT [2024]

Rencana pelaksanaan tahun: [Februari, 2026] s.d [Agustus 2026]

1. JUDUL PkM

Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah
--

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama	Peran	Perguruan Tinggi /Instansi	Program Studi /Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-index
Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.	Ketua Tim	BINUS University	Computer Science Semarang	Ketua Tim	6869233/00000D7027	
Galih Dea Pratama, S.Kom., M.Kom	User interface Evaluation and Gamification	BINUS University	Computer Science Kemanggisan	Membuat desain UI yang menganut gamifikasi	6869218	
Dimas Elang Setyoko, S.Kom., M.Cs.	Application Developer	BINUS University	Computer Science Semarang	Pembuat syntax program, pembuat aplikasi, dan menata data penelitian	6864310	
Canggih Gelar Setyo Adhi, S.T., M.Cs.	Application Developer	BINUS University	Computer Science Semarang	Pembuat syntax program, pembuat aplikasi, dan menata data penelitian	6948805/00000D6885	
Dian Martha Nurrul Amanah, S.E., MBA.	Technology Acceptance Evaluator	BINUS University	Digital Business Semarang	Mengevaluasi penerimaan teknologi pada pengguna	6827551	
Mutiara Adinda	Administrative & Documentation	BINUS University	Digital Business Semarang	Dokumentasi kegiatan dan kesekretariatan		
Freysia Chandra Saliman	Application Developer	BINUS University	Computer Science Semarang	Pembuat syntax program, pembuat aplikasi, dan menata data penelitian		

Early Achiril Putra	Application Developer	BINUS University	Computer Science Semarang	Pembuat syntax program, pembuat aplikasi, dan menata data penelitian		
MAXIMILIAN OTTO MUKTI AJI	Administrative & Documentation	BINUS University	Digital Business Semarang	Dokumentasi kegiatan dan kesekretariatan		

3. MITRA PkM

Pelaksanaan PkM melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan PkM dan mitra sebagai sasaran PkM

Kategori/ Tipe Mitra*	Nama Mitra	Dana
Pemerintah	Bapenda Provinsi Jawa Tengah	Rp 0,-

4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Luaran PkM berupa artikel diwajibkan menyebutkan nama jurnal yang dituju dan untuk luaran berupa buku harus mencantumkan nama penerbit yang dituju.

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (Sudah terbit, sudah diunggah, sudah tercapai, terdaftar/granted)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
2026	Portal aplikasi SIP-HAPUS	Digunakan	
2026	Artikel ilmiah pada jurnal terindeks SINTA	Diterima dengan LoA	
2026	HKI aplikasi	Diajukan	
2026	Video Pengabdian kepada Masyarakat	Diunggah	
2026	Materi Pengayaan	Diajukan	

2026	Poster Pengabdian kepada Masyarakat	Diunggah	
2026	Artikel Publikasi	Tayang	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)/COST BUDGET PLAN

Rencana anggaran biaya PkM mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemdiktisaintek Tahun 2025.

The PkM cost budget plan refers to the applicable Minister of Finance Regulation (PMK) with the minimum and maximum amounts as stipulated in the Kemdiktisaintek Research and Community Service Guidebook 2025.

No.	Item	Satuan Unit	Vol.	Biaya Satuan Price per-unit (Rp)	Total (Rp)
Komponen Biaya Upah dan Jasa (maksimal 10%) <i>Wages and Services Cost Component (maximum 10%)</i>					
1	Koordinator Pengembang	Orang	1	800.000	800.000
2	Konsultan Teknis (Laravel & Docker)	Orang	1	400.000	400.000
Sub total					1.400.000
Komponen Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 50%) <i>Technology and Innovation Cost Component (minimum 50%)</i>					
3	Domain & Hosting Cloud (AWS/Google Cloud)	Tahun	1	2.500.000	2.500.000
4	Cloud Storage (AWS S3/Google Cloud Storage)	Tahun	1	1.500.000	1.500.000
5	Elasticsearch & Database Management	Paket	1	1.200.000	1.200.000
6	Docker Containerization & Deployment Setup	Paket	1	1.500.000	1.500.000
7	Pengembangan Modul Workflow & Tracking Real-Time	Modul	1	2.000.000	2.000.000
Sub total					8.700.000
Komponen Biaya Pelatihan (maksimal 20%) <i>Training Cost Component (maximum 20%)</i>					
8	Pelatihan Admin Bapenda, Polri, Jasa Raharja	Sesi	3	600.000	1.800.000
9	Modul Pelatihan & Dokumentasi Sistem	Paket	1	500.000	500.000
Sub total					2.300.000
Komponen Biaya Perjalanan (maksimal 15%) <i>Travel Cost Component (maximum 15%)</i>					
10	Transportasi Lokal (7 orang x 2 kali pertemuan)	Orang	14	50.000	700.000
11	Akomodasi & Konsumsi selama koordinasi (7 orang)	Paket	2	400.000	800.000
Sub total					1.500.000
Komponen Biaya Lainnya (maksimal 5%) <i>Other Cost Components (maximum 5%)</i>					
12	Fotokopi dan Bahan Pendukung Administrasi	Paket	1	150.000	150.000

13	Komunikasi dan Internet (untuk koordinasi tim)	Paket	1	200.000	200.000
14	Penyusunan dan Penggandaan Laporan Akhir	Paket	1	148.000	148.000
Sub total					498.000

GRAND TOTAL (Rp)

14.798.000

ABSTRAK/ABSTRACT

Pengelolaan pengajuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor) yang telah rusak berat atau tidak dapat dioperasikan kembali di Provinsi Jawa Tengah saat ini masih menghadapi peningkatan volume pengajuan, kompleksitas prosedur, dan potensi inefisiensi. Berdasarkan analisis situasi, proses ini melibatkan banyak dokumen fisik, koordinasi antar instansi (Polri, Bapenda, Jasa Raharja), serta tahapan verifikasi yang berbelit, sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan, kehilangan dokumen, dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sebuah aplikasi website terintegrasi berbasis Laravel yang dikemas dengan Docker dan dihosting pada platform Cloud Computing. Aplikasi ini akan menstandarisasi dan mendigitalisasi seluruh alur pengajuan, dari pendaftaran awal, upload dokumen persyaratan, tracking status, hingga koordinasi verifikasi antar instansi. Target luaran yang ingin dicapai adalah: (1) Terbangunnya sistem informasi pengajuan penghapusan regident Ranmor yang teruji fungsionalitasnya; (2) Adanya peningkatan efisiensi waktu proses pengajuan sebesar minimal 30% dibandingkan proses manual; (3) Terciptanya transparansi status pengajuan bagi masyarakat; (4) Tersedianya modul pelatihan dan dokumentasi sistem untuk keberlanjutan. Rencana kegiatan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan aplikasi, implementasi, pelatihan kepada mitra, serta evaluasi.

Kata Kunci: Penghapusan Regident, Kendaraan Bermotor, Laravel, Docker, Cloud Computing, Aplikasi Web, Efisiensi Administrasi

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

(1) ANALYSIS OF SITUATION

Berdasarkan dokumen prosedur (KEP KAKOR Nomor: KEP/172/XI/2024), proses penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang rusak merupakan proses multi-tahap yang melibatkan tiga entitas utama: Kepolisian (Polri-Samsat), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT. Jasa Raharja. Proses ini mensyaratkan kelengkapan dokumen fisik seperti BPKB, STNK, surat permohonan, dan hasil cek fisik. Mekanisme saat ini masih sangat bergantung pada dokumen kertas dan kehadiran fisik pemohon di kantor pelayanan Samsat, yang rawan terhadap keterlambatan, salah tempat, dan kehilangan dokumen. Contoh nyata dapat dilihat pada surat-menyurat antara Ditlantas Polda Jateng dan Bapenda (Surat Nomor B/4189/IV/YAN.1./2025/Ditlantas dan Nomor S/900.1.13.1/53/2025) yang menunjukkan proses koordinasi yang memakan waktu. Dalam era digital, ketergantungan pada proses manual ini menjadi penghambat utama dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem terintegrasi yang dapat memangkas rantai birokrasi, meminimalisir interaksi fisik, dan meningkatkan akuntabilitas setiap tahapan. Seperti ditunjukkan dalam studi (1), digitalisasi sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor berhasil menurunkan kompleksitas birokratis dan menurunkan antrean panjang di Samsat. Di samping itu, digitalisasi layanan publik terbukti memberikan efisiensi ekonomi dan efek antikorupsi yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kolesnikov (2) (penghematan 3,64 miliar UAH per tahun dan efek antikorupsi 2,05 miliar UAH per tahun). Namun, pentingnya pengkoordinasian kordinasi dan strategi dalam meningkatkan kualitas layanan digital juga dibutuhkan dalam membuat kebijakan transformasi digital (3).

(2) LOCATION

Mitra pengabdian adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah.

Alamat: Jl. Pemuda No.1, Semarang, Jawa Tengah Kode Pos 50142.

(3) PROBLEMS

Berdasarkan analisis situasi, beberapa permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah:

1. Inefisiensi Waktu dan Prosedur: Alur pengajuan yang melibatkan antrean fisik, pengecekan kelengkapan berkas manual, dan koordinasi antar instansi melalui surat menyurat fisik menimbulkan bottleneck dan memperlama penyelesaian pengajuan.
2. Kurangnya Transparansi: Pemohon tidak dapat memantau status pengajuannya secara real-time, sehingga seringkali harus menanyakan progress secara manual ke kantor pelayanan.

3. Risiko Kehilangan dan Kerusakan Dokumen Fisik: Pengelolaan dokumen fisik seperti BPKB, STNK, dan surat pernyataan berisiko hilang, rusak, atau tertukar, yang dapat mengakibatkan proses harus diulang dari awal.
4. Tingkat Kesulitan bagi Pemohon: Pemohon dari daerah terpencil harus datang berulang kali untuk menyerahkan dokumen dan memperbaiki jika ada kekurangan, menambah beban waktu dan biaya.
5. Kesulitan dalam Pelacakan dan Pengarsipan: Baik mitra maupun instansi terkait lain (Polri-Samsat, Jasa Raharja) kesulitan dalam melacak riwayat pengajuan dan melakukan pengarsipan dokumen yang tertib.

SOLUSI PERMASALAHAN/PROBLEM SOLUTIONS

Solusi yang ditawarkan adalah membangun sebuah aplikasi website bernama "**SIP-HAPUS**" (**Sistem Informasi Pengajuan Penghapusan Regident Ranmor**). Solusi ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan prioritas mitra:

a. Solusi yang Ditawarkan:

1. Portal Pengajuan Online Terpusat: Membangun website yang menjadi satu-satunya pintu masuk bagi pemohon untuk mendaftar, mengunggah semua dokumen persyaratan secara digital (dalam format PDF/JPG), dan menerima notifikasi. Teknologi: Laravel, Cloud Storage.
2. Workflow Engine dan Tracking Real-Time: Mengimplementasikan sistem alur kerja (workflow) yang mereplikasi prosedur resmi (Identifikasi & Verifikasi (Polri-Samsat) -> Penetapan (Bapenda & Jasa Raharja) -> Pencetakan & Pengesahan (Polri-Samsat)). Setiap tahap dapat di-update oleh admin instansi terkait, dan statusnya dapat dilacak oleh pemohon melalui dashboard. Teknologi: Laravel, WebSocket untuk update real-time.
3. Dashboard Admin Multi-Institusi: Menyediakan dashboard terpisah namun terintegrasi untuk admin Polri-Samsat, Bapenda, dan Jasa Raharja. Masing-masing admin dapat memverifikasi dokumen, mengkonfirmasi status, dan berkoordinasi secara internal melalui sistem, menggantikan fungsi surat fisik. Teknologi: Laravel, RESTful API untuk integrasi.
4. Arsip Digital dan Pencarian Cerdas: Seluruh dokumen dan riwayat pengajuan akan disimpan secara digital di cloud. Fitur pencarian berdasarkan nomor polisi, nama pemohon, atau rentang tanggal akan memudahkan pelacakan dan pengarsipan. Teknologi: Cloud Computing (AWS S3/Google Cloud Storage), Elasticsearch untuk pencarian cepat.
5. Containerisasi dan Deployment yang Andal: Aplikasi akan dikemas menggunakan Docker untuk memastikan konsistensi lingkungan dari development hingga production. Deployment akan dilakukan pada platform Cloud Computing (seperti AWS EC2 atau Google Compute Engine) untuk menjamin ketersediaan (availability), skalabilitas, dan keamanan. Teknologi: Docker, AWS/Google Cloud.

b. Jenis Output dari Setiap Solusi:

1. Modul front-end dan back-end untuk portal pengajuan yang telah teruji.

2. Fitur tracking status pengajuan yang terintegrasi dengan notifikasi.
 3. Tiga dashboard admin (Polri-Samsat, Bapenda, Jasa Raharja) yang fungsional.
 4. Database terarsipasi dengan fitur pencarian lanjutan.
 5. Aplikasi yang berjalan stabil dalam environment Docker di cloud.
- c. **Keterukuran Output:** Output dapat diukur melalui: penurunan rata-rata waktu proses pengajuan (dari 45 hari menjadi 7 hari), peningkatan jumlah pengajuan yang diproses per bulan, kuesioner kepuasan pengguna, dan jumlah notifikasi/update status yang berhasil dikirim.
- d. **Hasil Penelitian Terdahulu:** Tim pengusul memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem informasi berbasis web php Laravel (4) yang dapat mengurangi kerusakan dan kehilangan dokumen dan mempermudah dalam pencarian dokumen secara cepat. Penerapan teknologi serupa telah diadopsi dalam pengembangan web monitoring untuk pemantauan kualitas air berbasis IoT yang dilakukan oleh peneliti (5), dapat meningkatkan 10% - 12,5% hasil panen dan efisiensi pengelolaan tambak. Penggunaan Docker dan cloud juga telah diadopsi pada studi (6) yang menghasilkan sistem yang sangat skalabel dan mudah di-maintain. Terakhir, penerapan *Technology Acceptance Model* (TAM) pada sistem sejenis (7) mengonfirmasi bahwa antarmuka yang intuitif secara signifikan meningkatkan persepsi kegunaan dan kenikmatan pengguna, kunci adopsi oleh masyarakat dan instansi.

Tabel 1. Solusi dan Target Capaian

No.	Permasalahan	Solusi yang Ditawarkan	Target Capaian
1	Proses manual lambat dan berbelit	Portal pengajuan online + workflow digital	Waktu proses berkurang 30%
2	Pemohon tidak tahu status pengajuan	Dashboard tracking real-time + notifikasi	100% pemohon bisa pantau status online
3	Dokumen fisik mudah hilang/rusak	Upload dan penyimpanan dokumen digital di cloud	0% kehilangan dokumen via aplikasi
4	Sulit lacak riwayat pengajuan	Database terpusat + fitur pencarian cerdas	Pencarian data dari menit jadi detik
5	Koordinasi instansi lambat	Dashboard terintegrasi untuk 3 instansi	Verifikasi antar instansi lebih cepat
6	Infrastruktur tidak skalabel	Docker + cloud computing	Uptime 99% dan mudah dikembangkan
7	Operator tidak terbiasa	Pelatihan + buku panduan	90% admin bisa operasikan aplikasi

METODE PELAKSANAAN/METHOD OF IMPLEMENTATION

Metode pelaksanaan akan dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Tahap Persiapan (Bulan 1-2): Melakukan pertemuan dengan mitra (Bapenda, perwakilan Polri-Samsat & Jasa Raharja) untuk penyamaan persepsi dan deep dive

analisis kebutuhan. Tahap ini juga termasuk finalisasi spesifikasi teknis dan penyiapan environment development dengan Docker.

2. Tahap Perancangan dan Pengembangan (Bulan 2-5): Membangun aplikasi inti menggunakan framework Laravel. Database dirancang untuk menampung semua data pengajuan, dokumen, dan user. Fitur-fitur seperti upload dokumen, workflow engine, dan dashboard admin dikembangkan secara modular. Aplikasi kemudian dikemas ke dalam container Docker.
3. Tahap Implementasi dan Uji Coba (Bulan 5): Aplikasi di-deploy ke server cloud. Dilakukan uji coba terbatas dengan melibatkan mitra dan sejumlah pemohon sukarela untuk menguji fungsionalitas, usability, dan ketahanan sistem. Feedback dari uji coba digunakan untuk perbaikan akhir.
4. Tahap Pelatihan dan Pendampingan (Bulan 5-6): Melaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi bagi admin dari Bapenda, Polri-Samsat, dan Jasa Raharja. Membuat buku panduan pengguna (user manual) dan dokumentasi teknis.
5. Tahap Evaluasi dan Penyusunan Laporan (Bulan 6-7): Mengevaluasi keberhasilan program berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan menyusun laporan akhir.

Partisipasi Mitra: Mitra (Bapenda) akan berpartisipasi aktif sebagai domain expert selama analisis kebutuhan, memberikan akses kepada prosedur dan format dokumen resmi, menjadi tester selama uji coba, dan menunjuk staf untuk mengikuti pelatihan. Koordinasi dengan Polri-Samsat dan Jasa Raharja juga akan difasilitasi oleh mitra.

Evaluasi Program: Evaluasi dilakukan secara formatif selama development dan sumatif di akhir proyek. Metode evaluasi meliputi User Acceptance Test (UAT), pengukuran waktu proses sebelum dan sesudah implementasi, serta kuesioner kepuasan pengguna (pemohon dan admin).

Keberlanjutan Program: Keberlanjutan dijamin dengan:

- (1) Penyerahan kode sumber dan dokumentasi lengkap kepada mitra;
- (2) Pelatihan kepada tim IT mitra untuk melakukan maintenance dasar;
- (3) Rancangan sistem yang modular memudahkan pengembangan fitur lebih lanjut;
- (4) Penggunaan cloud computing yang mudah diskalakan sesuai kebutuhan di masa depan;
- (5) Rekomendasi model operasional (misalnya, biaya operasional server dapat dialokasikan dari anggaran mitra untuk peningkatan layanan digital).

JADWAL/TIMELINE

Jadwal pelaksanaan PkM disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan

No.	Activities	Month						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Tahap Persiapan	x	x					
2	Tahap Perancangan		x	x				
3	Tahap Pengembangan			x	x	x		
4	Tahap Implementasi & Uji Coba					x		
5	Tahap Pelatihan dan Pendampingan					x	x	
6	Tahap Evaluasi dan Penyusunan laporan						x	x

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

1. Andi Arif, Susanti G, Rusdi M. Digital Transformation in Motor Vehicle Tax Administration: Evaluation of the e-Samsat System and its Impact on Taxpayer Compliance in Indonesia. KnE Soc Sci. 2 September 2025;10(18):1010–22.
2. Kolesnikov A, Bilovus L. DIGITALIZATION OF PUBLIC SERVICES: TRENDS AND PROSPECTS. Econ Discourse. 30 Desember 2021;(3–4):139–46.
3. Mutiarin D, Lawelai H, Sadat A, Nastia, Wijaya AAM, Sa’ban LMA. Interoperability Governance: An Analysis of the Impact of Digitization of Public Services on Local Government. J Local Gov Issues. 27 September 2024;7(2):111–28.
4. Behainksa AN, Damayanti D, Hendrastuty N, An’ars MG, Setyoko DE. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEARSIPAN DOKUMEN BARANG EKSPOR DAN IMPOR (STUDI KASUS: CV GIAN PUTRA). J Teknol Dan Sist Inf [Internet]. 2022 [dikutip 27 November 2025];3(3). Tersedia pada: <https://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi/article/view/1947>
5. Rochim FP, Sulistyawan VN, Saputro B, Arlinto A, Andriano N, Maghribi MM, dkk. Peningkatan Produksi Budidaya Ikan Bandeng Melalui Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Berbasis IoT di Desa Kadilangu. Bakti Sekawan J Pengabdian Masy. 4 September 2025;5(2):162–72.

6. Riasetiawan M, Ashari A, Priyambodo TK, Suyanto Y, Prastowo BN, Rouf A, dkk. GamaBox-One: A Proposed Architecture for Cloud-based Big Data Management Platform for Multipurpose Computation using Hybrid Architecture. Tech Romanian J Appl Sci Technol. 12 Januari 2023;5:13–20.
7. Amanah DMN, Aini N, Putri NK, Dewi AL, Soelistyoningrum JN. Unlocking Consumer Minds: Navigating Purchase Intentions through the Lens of Augmented Reality and the Technology Acceptance Model. Dalam: 2023 International Conference on Technology, Engineering, and Computing Applications (ICTECA) [Internet]. Semarang, Indonesia: IEEE; 2023 [dikutip 27 November 2025]. hlm. 1–6. Tersedia pada: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10490482/>

GAMBARAN IPTEK/SCIENCE AND TECHNOLOGY OVERVIEW

This contains a description of a maximum of 500 words explaining the description of science and technology that will be implemented in target partner.

Berdasarkan analisis kebutuhan mitra (Bapenda Provinsi Jawa Tengah), teknologi yang akan diimplementasikan adalah sebuah **aplikasi web terintegrasi bernama "SIP-HAPUS"** yang dibangun dengan pendekatan **cloud-native architecture**. Teknologi ini dirancang khusus untuk menjawab permasalahan kompleks dalam proses penghapusan registrasi kendaraan bermotor yang selama ini masih mengandalkan proses manual dan dokumen fisik.

The image shows a web application interface for vehicle registration cancellation. At the top, there is a yellow button labeled 'Kendaraan 1' and a blue button with a plus icon and the text '+ Tambah kendaraan'. Below this is a blue header bar with the text 'Detail Kendaraan 1' and a red close button. The main content area is divided into two columns. The left column is titled '1. Identitas Pemilik (Kendaraan Ini)' and contains input fields for 'Atas Nama', 'NIK/TDP/NIB/Kitas/Kitab', 'Alamat', 'No. TLP/HP', and 'Email'. The right column is titled '2. Identitas Kendaraan Bermotor' and contains input fields for 'NRKB', 'Jenis', 'Model', 'Merk', 'Tipe', 'Tahun Pembuatan', 'Isi Silinder / Daya Listrik', 'Jenis Bahan Bakar / Sumber Energi', 'Nomor Rangka', and 'Nomor Mesin'.

Gambar 3. Gambaran desain aplikasi SIP-HAPUS

Arsitektur Teknologi Utama:

1. Framework Laravel dengan Konsep MVC

Aplikasi akan dikembangkan menggunakan **PHP Laravel Framework** yang mengadopsi pola Model-View-Controller (MVC). Laravel dipilih karena kemampuannya dalam membangun aplikasi enterprise yang scalable, secure, dan maintainable. Fitur built-in seperti **Eloquent ORM** akan mempermudah manipulasi data kendaraan dan pengajuan, sementara **Blade Templating** memastikan antarmuka yang konsisten dan responsif.

2. Containerization dengan Docker

Seluruh komponen aplikasi (web server, database, queue worker) akan dikemas dalam **Docker containers** untuk memastikan konsistensi environment dari development hingga production. Containerization memungkinkan deployment yang cepat dan reliable, serta memudahkan replikasi sistem di lingkungan yang berbeda.

3. Cloud Computing Infrastructure

Aplikasi akan dihosting pada platform **Google Cloud Platform (GCP)** dengan konfigurasi:

- **Compute Engine** sebagai virtual machine untuk menjalankan containerized application
- **Cloud Storage** untuk penyimpanan dokumen digital (PDF, JPG, PNG) yang terenkripsi
- **Cloud SQL** untuk database management system yang handal dan secure

4. Real-time Workflow Engine

Sistem akan mengimplementasikan **state machine pattern** untuk mengelola alur kerja penghapusan resident yang melibatkan multiple stakeholders (Pemohon → Admin Bapenda → Admin Polri → Admin Jasa Raharja). Setiap transisi status akan memicu **real-time notifications** menggunakan WebSocket technology.

5. Document Management System

Teknologi upload dokumen yang terinspirasi dari contoh antarmuka yang diberikan, akan dikembangkan dengan fitur:

- **Drag & drop upload** untuk kemudahan penggunaan
- **File type validation** (PDF, DOCX, JPG, PNG)
- **Automatic file naming convention** berdasarkan nomor polisi dan jenis dokumen

- **Secure access control** dengan role-based permissions

6. RESTful API Architecture

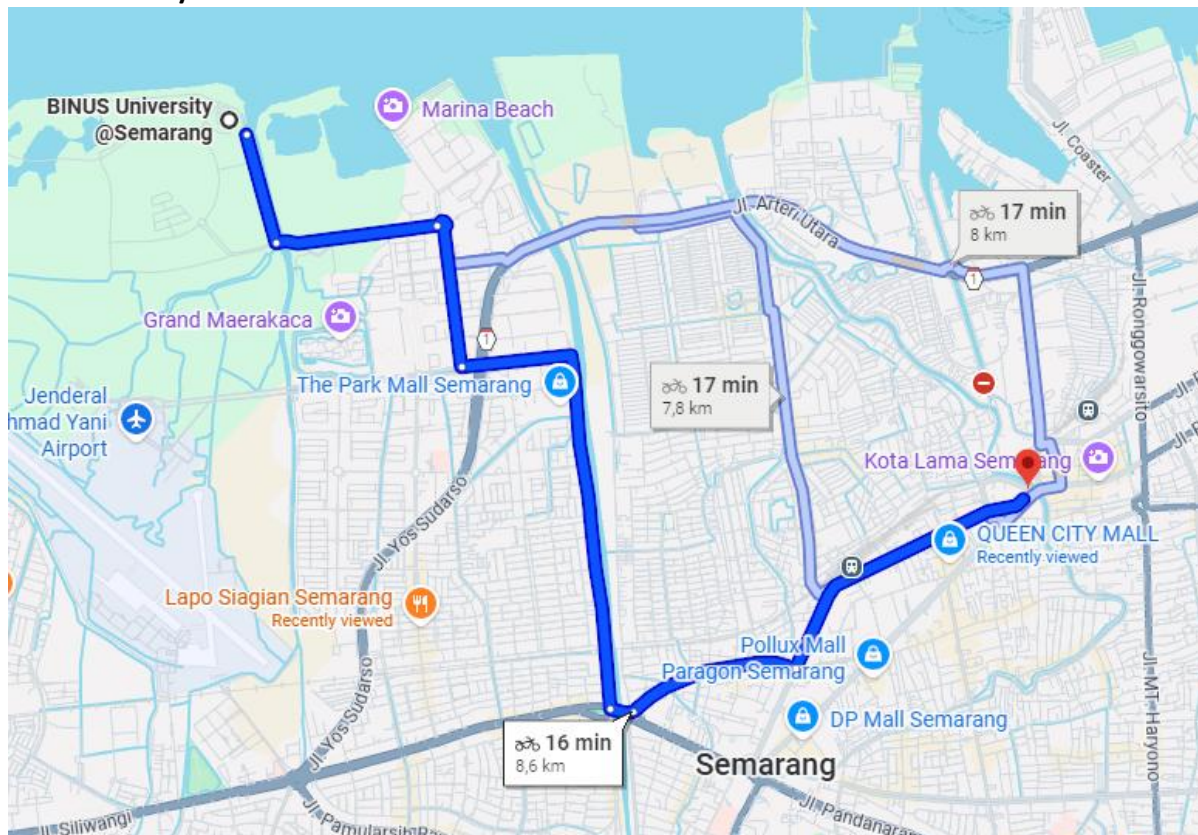
Aplikasi akan menyediakan **API endpoints** yang memungkinkan integrasi dengan sistem eksternal seperti database ERI Korlantas Polri dan sistem internal Bapenda, menggunakan protokol HTTPS dengan JWT authentication.

Keunggulan Teknologi:

- **Scalability:** Arsitektur cloud-native memungkinkan scaling otomatis berdasarkan beban aplikasi
- **Security:** Implementasi enkripsi data dan role-based access control
- **Maintainability:** Kode terstruktur dengan Laravel dan terisolasi dengan Docker
- **Interoperability:** API-first design memungkinkan integrasi dengan sistem legacy

Teknologi ini tidak hanya mengotomasi proses bisnis yang ada, tetapi mentransformasi model layanan dari manual-physical menjadi digital-workflow yang terukur, transparan, dan efisien.

PETA LOKASI/MAP OF LOCATION



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA BINAAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH PKM BINUS UNIVERISTY
TAHUN 2025**

***Letter of Acceptance from Supported Partners in The Implementation of
BINUS Univeristy Community Empowerment Grant Year 2025***

Yang bertandatangan di bawah ini,
The undersigned,

1. Nama/Name : Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.
2. Jabatan/Position : KABID Pajak Kendaraan Bermotor
3. Nama institusi/Institution : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Bidang Usaha/Business field : Pemerintah Daerah
5. Alamat/Address : Jl. Pemuda No 1 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia

Dengan ini menyatakan bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program
Hereby declare willing to Cooperate with the Implementation of Program Activities

Nama Ketua Tim Pengusul : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
*Name of the Head of the
Proposing Team*
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Nusantara (Semarang Campus)
Name of Higher Education

guna menerapkan IPTEKS dan mengembangkan *transfer knowledge* yang sudah disepakati bersama sebelumnya.
to apply science and technology and develop knowledge transfer that has been mutually agreed upon previously.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara institusi dan Pelaksana kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.
We also hereby declare that there are no family and business ties between the institution and the Executor of the Program activities in any form whatsoever.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Thus, this statement is made with full awareness and responsibility without any element of coercion in its making to be used as appropriate.

Semarang, 28 November 2025


METERAI TEMPEL
10.000
67ANX136783061
Wicaksono, S.IP., M.Si.

This LoA must be filled in if the proposing team has other external parties who contribute to the implementation of activities, either in the form of cash or goods.

**LEMBAR KESEPAKATAN MITRA PELAKSANA
HIBAH PkM BINUS UNIVERSITY TAHUN 2025**

***Letter of Agreement of Partnerships for the Implementation of
BINUS University Community Empowerment Grant
Year 2025***

Melalui Lembar Kesepakatan ini, saya mewakili komunitas/institusi/organisasi
Through this Letter of Agreement, I represent the community/institution/organization

Nama institusi mitra : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*
Partner institution

Alamat mitra
Address of partner

Jalan : Jl. Pemuda No 1
Street

Kota/Kabupaten : Semarang **Provinsi** : Jawa Tengah
City/regency **Province**

Nama PIC : *Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.*
Name of PIC

Nomor Telp. : +62 811-2991-800 **Email** :
Phone no.

Jenis Institusi* : ☒ Global/International ☐ Education
Type of institution ☐ Institution / Industry / ☐ Professional Association
Government ☐ Non-government Organization
(NGO)

Jabatan dalam kelembagaan mitra : KABID Pajak Kendaraan Bermotor
Position in the community/institution

Bersedia menjadi mitra Universitas Bina Nusantara dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui Hibah PkM BINUS University Tahun 2025.

Willing to become a partner of Bina Nusantara University in carrying out Community Empowerment activities through the BINUS University PkM Grant Year 2025.

BINUS UNIVERSITY PIC

Nama PIC BINUS : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
Name of BINUS' PIC

Jabatan : Faculty Member
Position

BINUSIAN/Lecturer ID : D7027

Nomor Telp. : 6281327694998
Phone no.

Email : Bagaskoro.saputro@binus.ac.id

Apakah ada kontribusi lain (dalam bentuk barang atau tunai) dari mitra? (Ya/Tidak)
Is there any other contribution (in kind or cash) from partner? (Yes/No)

Jika Ya, harap sebutkan jumlahnya _____
If Yes, please mention the amount _____

Catatan: Pertanyaan ini opsional

Notes: This question is optional

*) Pilih salah satu (Please choose one)

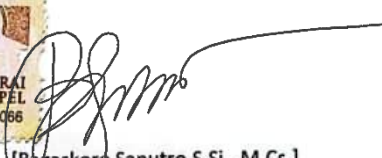
Semarang, 28 November 2025

Tanda tangan

Signature,


[Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.]
[Representative of Partner]




[Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.]
[BINUS Faculty Member/PIC]

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA BINAAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH PKM BINUS UNIVERISTY
TAHUN 2025**

***Letter of Acceptance from Supported Partners in The Implementation of
BINUS Univeristy Community Empowerment Grant Year 2025***

Yang bertandatangan di bawah ini,
The undersigned,

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama/Name | : Danang Wicaksono, S.IP., M.Si. |
| 2. Jabatan/Position | : KABID Pajak Kendaraan Bermotor |
| 3. Nama institusi/Institution | : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Bidang Usaha/Business field | : Pemerintah Daerah |
| 5. Alamat/Address | : Jl. Pemuda No 1 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia |

Dengan ini menyatakan bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program
Hereby declare willing to Cooperate with the Implementation of Program Activities

Nama Ketua Tim Pengusul : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
*Name of the Head of the
Proposing Team*

Perguruan Tinggi : Universitas Bina Nusantara (Semarang Campus)
Name of Higher Education

guna menerapkan IPTEKS dan mengembangkan *transfer knowledge* yang sudah disepakati bersama sebelumnya.
to apply science and technology and develop knowledge transfer that has been mutually agreed upon previously.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara institusi dan Pelaksana kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.
We also hereby declare that there are no family and business ties between the institution and the Executor of the Program activities in any form whatsoever.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Thus, this statement is made with full awareness and responsibility without any element of coercion in its making to be used as appropriate.

Semarang, 28 November 2025

Signature & Meterai/Seal 10.000

Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.

This LoA must be filled in if the proposing team has other external parties who contribute to the implementation of activities, either in the form of cash or goods.

**LEMBAR KESEPAKATAN MITRA PELAKSANA
HIBAH PkM BINUS UNIVERSITY TAHUN 2025**

***Letter of Agreement of Partnerships for the Implementation of
BINUS University Community Empowerment Grant
Year 2025***

Melalui Lembar Kesepakatan ini, saya mewakili komunitas/institusi/organisasi
Through this Letter of Agreement, I represent the community/institution/organization

Nama institusi mitra : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*
Partner institution

Alamat mitra
Address of partner

Jalan : Jl. Pemuda No 1
Street

Kota/Kabupaten : Semarang **Provinsi** : Jawa Tengah
City/regency Province

Nama PIC : *Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.*
Name of PIC

Nomor Telp. : +62 811-2991-800 **Email** :
Phone no.

Jenis Institusi* : ☒ ~~Global/International~~ ☒ ~~Education~~
Type of institution ☐ **Institution / Industry / Government** ☒ ~~Professional Association~~
☒ ~~Non-government Organization (NGO)~~

Jabatan dalam kelembagaan mitra : KABID Pajak Kendaraan Bermotor
Position in the community/institution

Bersedia menjadi mitra Universitas Bina Nusantara dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui Hibah PkM BINUS University Tahun 2025.
Willing to become a partner of Bina Nusantara University in carrying out Community Empowerment activities through the BINUS University PkM Grant Year 2025.

BINUS UNIVERSITY PIC

Nama PIC BINUS : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
Name of BINUS' PIC

Jabatan : Faculty Member
Position

BINUSIAN/Lecturer ID : D7027

Nomor Telp. : 6281327694998
Phone no.

Email : Bagaskoro.saputro@binus.ac.id

Apakah ada kontribusi lain (dalam bentuk barang atau tunai) dari mitra? (Ya/Tidak)

Is there any other contribution (in kind or cash) from partner? (Yes/No)

Jika Ya, harap sebutkan jumlahnya _____

If Yes, please mention the amount _____

Catatan: Pertanyaan ini opsional

Notes: This question is optional

**) Pilih salah satu (Please choose one)*

Semarang, 28 November 2025

Tanda tangan

Signature,

Meterai
Rp10.000

[Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.]
[Representative of Partner]

[Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.]
[BINUS Faculty Member/PIC]

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA BINAAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH PkM BINUS UNIVERISTY
TAHUN 2025**

***Letter of Acceptance from Supported Partners in The Implementation of
BINUS Univeristy Community Empowerment Grant Year 2025***

Yang bertandatangan di bawah ini,
The undersigned,

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama/Name | : Danang Wicaksono, S.IP., M.Si. |
| 2. Jabatan/Position | : KABID Pajak Kendaraan Bermotor |
| 3. Nama institusi/Institution | : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Bidang Usaha/Business field | : Pemerintah Daerah |
| 5. Alamat/Address | : Jl. Pemuda No 1 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia |

Dengan ini menyatakan bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program
Hereby declare willing to Cooperate with the Implementation of Program Activities

Nama Ketua Tim Pengusul : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
*Name of the Head of the
Proposing Team*
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Nusantara (Semarang Campus)
Name of Higher Education

guna menerapkan IPTEKS dan mengembangkan *transfer knowledge* yang sudah disepakati bersama sebelumnya.
to apply science and technology and develop knowledge transfer that has been mutually agreed upon previously.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara institusi dan Pelaksana kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.
We also hereby declare that there are no family and business ties between the institution and the Executor of the Program activities in any form whatsoever.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Thus, this statement is made with full awareness and responsibility without any element of coercion in its making to be used as appropriate.

Semarang, 28 November 2025

 *Wicaksono, S.IP., M.Si.*

This LoA must be filled in if the proposing team has other external parties who contribute to the implementation of activities, either in the form of cash or goods.

**LEMBAR KESEPAKATAN MITRA PELAKSANA
HIBAH PkM BINUS UNIVERSITY TAHUN 2025**

***Letter of Agreement of Partnerships for the Implementation of
BINUS University Community Empowerment Grant
Year 2025***

Melalui Lembar Kesepakatan ini, saya mewakili komunitas/institusi/organisasi
Through this Letter of Agreement, I represent the community/institution/organization

Nama institusi mitra : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*
Partner institution

Alamat mitra
Address of partner

Jalan : Jl. Pemuda No 1
Street

Kota/Kabupaten : Semarang **Provinsi** : Jawa Tengah
City/regency *Province*

Nama PIC : *Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.*
Name of PIC

Nomor Telp. : +62 811-2991-800 **Email** :
Phone no.

Jenis Institusi* : ☒ ~~Global/International~~ ☒ ~~Education~~
Type of institution ☐ ~~Institution / Industry / Government~~ ☒ ~~Professional Association~~
☒ ~~Non-government Organization (NGO)~~

Jabatan dalam kelembagaan mitra : KABID Pajak Kendaraan Bermotor
Position in the community/institution

Bersedia menjadi mitra Universitas Bina Nusantara dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui Hibah PkM BINUS University Tahun 2025.
Willing to become a partner of Bina Nusantara University in carrying out Community Empowerment activities through the BINUS University PkM Grant Year 2025.

BINUS UNIVERSITY PIC

Nama PIC BINUS : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
Name of BINUS' PIC

Jabatan : Faculty Member
Position

BINUSIAN/Lecturer ID : D7027

Nomor Telp. : 6281327694998
Phone no.

Email : Bagaskoro.saputro@binus.ac.id

Apakah ada kontribusi lain (dalam bentuk barang atau tunai) dari mitra? (Ya/Tidak)
Is there any other contribution (in kind or cash) from partner? (Yes/No)

Jika Ya, harap sebutkan jumlahnya _____
If Yes, please mention the amount _____

Catatan: Pertanyaan ini opsional

Notes: This question is optional

*) Pilih salah satu (Please choose one)

Semarang, 28 November 2025

Tanda tangan

Signature,


[Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.]
[Representative of Partner]



[Bagaskoro Saputro.S.Si., M.Cs.]
[BINUS Faculty Member/PIC]

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA BINAAN
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH PkM BINUS UNIVERISTY
TAHUN 2025**

***Letter of Acceptance from Supported Partners in The Implementation of
BINUS Univeristy Community Empowerment Grant Year 2025***

Yang bertandatangan di bawah ini,
The undersigned,

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama/Name | : Danang Wicaksono, S.IP., M.Si. |
| 2. Jabatan/Position | : KABID Pajak Kendaraan Bermotor |
| 3. Nama institusi/Institution | : Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Bidang Usaha/Business field | : Pemerintah Daerah |
| 5. Alamat/Address | : Jl. Pemuda No 1 Semarang, Jawa Tengah - Indonesia |

Dengan ini menyatakan bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan Program
Hereby declare willing to Cooperate with the Implementation of Program Activities

Nama Ketua Tim Pengusul : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
Name of the Head of the
Proposing Team
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Nusantara (Semarang Campus)
Name of Higher Education

guna menerapkan IPTEKS dan mengembangkan *transfer knowledge* yang sudah disepakati bersama sebelumnya.
to apply science and technology and develop knowledge transfer that has been mutually agreed upon previously.

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara institusi dan Pelaksana kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan usaha dalam wujud apapun juga.
We also hereby declare that there are no family and business ties between the institution and the Executor of the Program activities in any form whatsoever.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Thus, this statement is made with full awareness and responsibility without any element of coercion in its making to be used as appropriate.

Semarang, 28 November 2025


Wicaksono, S.IP., M.Si.

This LoA must be filled in if the proposing team has other external parties who contribute to the implementation of activities, either in the form of cash or goods.

**LEMBAR KESEPAKATAN MITRA PELAKSANA
HIBAH PkM BINUS UNIVERSITY TAHUN 2025**

***Letter of Agreement of Partnerships for the Implementation of
BINUS University Community Empowerment Grant
Year 2025***

Melalui Lembar Kesepakatan ini, saya mewakili komunitas/institusi/organisasi
Through this Letter of Agreement, I represent the community/institution/organization

Nama institusi mitra : *Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah*
Partner institution

Alamat mitra
Address of partner

Jalan : Jl. Pemuda No 1
Street

Kota/Kabupaten : Semarang **Provinsi** : Jawa Tengah
City/regency *Province*

Nama PIC : *Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.*
Name of PIC

Nomor Telp. : +62 811-2991-800 **Email** :
Phone no.

Jenis Institusi* : ☒ ~~Global/International~~ ☒ ~~Education~~
Type of institution ☐ ~~Institution / Industry / Government~~ ☒ ~~Professional Association~~
☒ ~~Non-government Organization (NGO)~~

Jabatan dalam kelembagaan mitra : KABID Pajak Kendaraan Bermotor
Position in the community/institution

Bersedia menjadi mitra Universitas Bina Nusantara dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui Hibah PkM BINUS University Tahun 2025.
Willing to become a partner of Bina Nusantara University in carrying out Community Empowerment activities through the BINUS University PkM Grant Year 2025.

BINUS UNIVERSITY PIC

Nama PIC BINUS : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
Name of BINUS' PIC

Jabatan : Faculty Member
Position

BINUSIAN/Lecturer ID : D7027

Nomor Telp. : 6281327694998
Phone no.

Email : Bagaskoro.saputro@binus.ac.id

Apakah ada kontribusi lain (dalam bentuk barang atau tunai) dari mitra? (Ya/Tidak)
Is there any other contribution (in kind or cash) from partner? (Yes/No)

Jika Ya, harap sebutkan jumlahnya _____
If Yes, please mention the amount _____

Catatan: Pertanyaan ini opsional

Notes: This question is optional

*) Pilih salah satu (Please choose one)

Semarang, 28 November 2025

Tanda tangan

Signature,


[Danang Wicaksono, S.IP., M.Si.]
[Representative of Partner]



[Bagaskoro Saputro.S.Si., M.Cs.]
[BINUS Faculty Member/PIC]

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG DALAM PENDANAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
NIDN/Kode Dosen : D7027
Pangkat / Golongan : Tenaga Pengajar
Jabatan Fungsional : Faculty Member

Dengan ini menyatakan bahwa Pengabdian saya dengan judul: Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah yang diusulkan dalam Program Hibah Internal PkM tahun 2025 dengan Skema BPL-TTG tidak sedang menerima pendanaan apapun dan telah selesai dalam semua kontrak pendanaan.

Bilamana dikemudian hari ditemukan komunitas dan aktivitasnya sama, maka saya bersedia menjalani proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas BINUS University selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hasil investigasi diputuskan..

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 28 Nov 2025

Yang menyatakan,

Ketua



Rp10.000,00 tanda tangan
Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
3471132709950001





**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA
HIBAH INTERNAL PkM 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Lengkap : Bagaskoro Saputro, S.Si., M.Cs.
- Jabatan Fungsional : Faculty Member
- Pangkat/Golongan : Tenaga Pengaja
- NIDN/Kode Dosen : - / D7027

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi anggota dalam tim pengusul hibah pengabdian dengan judul **Digitalisasi Layanan Melalui Aplikasi SIP-HAPUS: Solusi Terpadu Untuk Optimalisasi Proses Penghapusan Regident Kendaraan Bermotor Di Jawa Tengah** yang diajukan kepada **Community Empowerment BINUS University**.

Saya memahami dan menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaan hibah pengabdian ini. Saya siap memberikan kontribusi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, termasuk:

- membuat aplikasi SIP-HAPUS, mengumpulkan data, menulis laporan, memberikan pelatihan, dll.

Saya juga bersedia bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya dan akan bekerja sama dengan seluruh anggota tim untuk mencapai tujuan hibah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Nov 2025

Hormat Saya,

Bagaskoro Saputro, S.Si., M.C.s

People
Innovation
Excellence



Roadmap Kegiatan PkM

RESEARCH & COMMUNITY EMPOWERMENT ROADMAP

Name	Bagaskoro Saputro
Lecturer ID	D7027
Faculty-Department	School of Computer Science
Study Field	Software Engineering, Artificial Intelligence, Audio Signal Processing

Masalah dan Solusi 2026-2028 (Ringkas)	
Masalah Prioritas yang Diidentifikasi	Solusi Prioritas yang Direncanakan
Proses manual lambat dan berbelit, Pemohon tidak tahu status pengajuan, Dokumen fisik mudah hilang/rusak, Sulit lacak riwayat pengajuan, Koordinasi instansi lambat	Portal pengajuan online + workflow digital, Dashboard tracking real-time + notifikasi, Upload dan penyimpanan dokumen digital di cloud, Database terpusat + fitur pencarian cerdas, Dashboard terintegrasi untuk 3 instansi
Topik SDGs Prioritas 2026-2028	
Pilih Maksimum 2 (yang Utama) terkait masalah dan solusi: SDG 9 dan 16	

No	Peta Jalan	2026	2027	2028
1	Roadmap Penelitian: <<Topik Penelitian Prodi>>	Digitalisasi industri dan pemerintahan	Cloud computing dan load balancing	Penyimpanan terdistribusi dan terintegrasi
2	Riset Multidisiplin	Integrasi layanan publik digital berbasis cloud dengan pendekatan kebijakan, sosial, dan hukum.	Pengembangan arsitektur multi-cloud adaptif untuk memungkinkan analitik kolaboratif lintas institusi kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan	Implementasi penyimpanan terdistribusi aman mendukung interoperabilitas data nasional bagi industri, pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan
3	Roadmap Pengabdian: <<Topik Pengabdian Prodi>>	Portal pengajuan online + workflow digital, Dashboard tracking real-time + notifikasi	Upload dan penyimpanan dokumen digital di cloud, Database terpusat + fitur pencarian cerdas	Dashboard terintegrasi untuk 3 instansi, Docker + cloud computing, Pelatihan + buku panduan
4	Jenis Kegiatan Community Empowerment	BPL-TTG	BPL-TTG	BPL-TTG
5	Teknologi/ Produk/ Luaran yang dihasilkan	Portal pengajuan online	Dashboard tracking dan database terpusat di cloud	Dashboard terintegrasi 3 instansi
6	Level Tingkat Kesiapterapan Teknologi	TKT 3	TKT 4	TKT 5
7	Bagaimana Riset dan Community Empowerment masuk ke Pengajaran (Teaching)?	Mata kuliah Human Computer Interaction & User Experience	Mata kuliah pemrograman web	Mata kuliah cloud computing dan pemrograman web lanjut
8	Mitra Riset dan Community Empowerment	Bapenda Provinsi Jawa Tengah	Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Jasa Raharja	Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Jasa Raharja, Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah
9	Output lainnya (jika ada)			
10	Rincian dari Mitra dan Output Lainnya (jika ada)			

Dibuat oleh,	Diperiksa oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui Oleh,
			
Nama: Bagaskoro Saputro	Nama	Nama	Nama
Faculty Member	RC/PIC Riset	CE Coordinator	HoP/HoD
Tanggal:	Tanggal:	Tanggal:	Tanggal: